

## 基本不等式一正二定三相等原则

## 二级结论

## 条件

## 条件 1（正数条件）：

变量  $a, b$  均为正实数，即  $a > 0, b > 0$ 。

## 结论

## 结论一（基本不等式）：

直观描述：两个正数的算术平均数不小于其几何平均数。

$$a + b \geq 2\sqrt{ab},$$

当且仅当  $a = b$  时等号成立。

## 推广结论（均值不等式）：

直观描述： $n$  个正数的算术平均数不小于其几何平均数。

$$\frac{a_1 + a_2 + \cdots + a_n}{n} \geq \sqrt[n]{a_1 a_2 \cdots a_n},$$

当且仅当  $a_1 = a_2 = \cdots = a_n$  时等号成立。

**使用提醒：** 利用该不等式求最值时，必须同时满足“一正（各项为正）、二定（和或积为定值）、三相等（等号能取到）”三个条件。

## 理解说明

## 一句话直觉

基本不等式刻画了两个正数的和与积的制约关系：和固定时积有最大值，积固定时和有最小值。利用这一关系可以求最值，但必须满足一正二定三相等。**核心拆解**

## 要点一（正数前提）：

只有正数才能保证  $\sqrt{ab}$  有意义且不等式方向正确。

## 要点二（定值条件）：

求最值时，和或积必须是常数，否则无法确定最值。

## 要点三（等号检验）：

等号成立的条件必须在变量取值范围内能够取到，否则理论最值无效。

### 几何本质（半圆几何）

以  $a+b$  为直径作半圆，则半径  $\frac{a+b}{2}$ ，半弦长  $\sqrt{ab}$ ，半径不小于半弦，即  $\frac{a+b}{2} \geq \sqrt{ab}$ 。

### 代数意义（平方非负）

由  $(\sqrt{a} - \sqrt{b})^2 \geq 0$  展开直接得到  $a + b \geq 2\sqrt{ab}$ ，体现完全平方的非负性。考点价值（最值工具）

- 考法一（求函数值域）：通过构造和定或积定，利用不等式求最值。
- 考法二（证明不等式）：借助不等式进行放缩，证明其他不等式。

### 顿悟点

“和积互换”：当和为定值时，积有最大值；当积为定值时，和有最小值。使用场景

- 场景一（和定积最大）：已知  $x+y$  为定值，求  $xy$  的最大值。
- 场景二（积定和最小）：已知  $xy$  为定值，求  $x+y$  的最小值。

### 证明

#### 思路提示

基本不等式源于完全平方的非负性。因为  $a, b > 0$ ，可以引入平方根  $\sqrt{a}, \sqrt{b}$ ，利用  $(\sqrt{a} - \sqrt{b})^2 \geq 0$  展开即得。正式推导

步骤一（构造非负式）：

$$(\sqrt{a} - \sqrt{b})^2 \geq 0.$$

理由：实数的平方为非负数，这是代数基本性质。

步骤二（展开平方）：

$$(\sqrt{a})^2 - 2\sqrt{a}\sqrt{b} + (\sqrt{b})^2 \geq 0.$$

理由：完全平方公式。由根号的定义： $(\sqrt{a})^2 = a$ ， $(\sqrt{b})^2 = b$ ，且  $\sqrt{a}\sqrt{b} = \sqrt{ab}$ 。

步骤三（代入化简）：

$$a - 2\sqrt{ab} + b \geq 0.$$

理由：将平方项展开为  $a$  和  $b$ ，乘积项转化为  $\sqrt{ab}$ 。

步骤四（移项得结论）：

$$a + b \geq 2\sqrt{ab}.$$

理由：将  $-2\sqrt{ab}$  移到不等式右边，符号改变。

步骤五（取等条件）：

$$(\sqrt{a} - \sqrt{b})^2 = 0 \iff \sqrt{a} = \sqrt{b} \iff a = b.$$

理由：平方为零当且仅当底数为零，此时等号成立。

结论回扣

由上述推导可知，对任意正实数  $a, b$ ，总有  $a + b \geq 2\sqrt{ab}$ ，且仅当  $a = b$  时取等。这就是基本不等式。整个证明依赖  $a, b > 0$  以保证  $\sqrt{a}, \sqrt{b}$  为实数。

### 典型例题

#### 例 1（基础）

题目：已知  $x > 0$ ， $y > 0$ ，且  $x + y = 10$ ，求  $xy$  的最大值。

解题步骤：

第一步（检查条件）：

变量  $x, y$  均为正数，满足“一正”；和  $x + y = 10$  是定值，满足“二定”。

理由：基本不等式求最值的前提条件是各项为正且和或积为定值。

第二步（套用公式）：

由基本不等式  $x + y \geq 2\sqrt{xy}$ ，代入  $x + y = 10$  得

$$10 \geq 2\sqrt{xy}.$$

理由：基本不等式对正数成立，直接代入。

第三步（求最值并验等）：

由上式得  $\sqrt{xy} \leq 5$ ，故  $xy \leq 25$ 。当且仅当  $x = y = 5$  时等号成立，满足  $x + y = 10$ ，等号可取得。

理由：解不等式得最大值，验证等号条件满足。

关键结论： $xy$  的最大值为 25，当  $x = y = 5$  时取得。

#### 例 2（稍变形）

**题目：**已知  $a > 0$ ,  $b > 0$ , 且  $ab = 16$ , 求  $a + b$  的最小值。

**解题步骤：**

**第一步（检查条件）：**

$a > 0$ ,  $b > 0$ , 满足“一正”；积  $ab = 16$  是定值，满足“二定”。

**理由：**使用基本不等式的前提条件成立。

**第二步（套用公式）：**

由基本不等式  $a + b \geq 2\sqrt{ab}$ , 代入  $ab = 16$  得

$$\begin{aligned} a + b &\geq 2\sqrt{ab} \\ &= 2\sqrt{16} \\ &= 8. \end{aligned}$$

**理由：**直接代入积的数值，计算右边。

**第三步（验等得最值）：**

等号当  $a = b$  时成立，此时  $ab = a^2 = 16$ , 解得  $a = b = 4$ （正数），满足条件。故  $a + b$  的最小值为 8。

**理由：**验证等号可取后，最小值即得。

**关键结论：** $a + b$  的最小值为 8，当  $a = b = 4$  时取得。

**例 3（综合应用）**

**题目：**已知  $x > 0$ ,  $y > 0$ , 且  $\frac{2}{x} + \frac{1}{y} = 1$ , 求  $x + y$  的最小值。

**解题步骤：**

**第一步（配凑定值）：**

由条件得  $1 = \frac{2}{x} + \frac{1}{y}$ , 考虑

$$x + y = (x + y) \cdot 1 = (x + y) \left( \frac{2}{x} + \frac{1}{y} \right).$$

**理由：**乘 1 不改变值，目的是展开后出现定积形式。

**第二步（展开变形）：**

展开右边：

$$\begin{aligned} (x + y) \left( \frac{2}{x} + \frac{1}{y} \right) &= 2 + \frac{x}{y} + \frac{2y}{x} + 1 \\ &= 3 + \left( \frac{x}{y} + \frac{2y}{x} \right). \end{aligned}$$

**理由：**使用分配律，注意  $\frac{x}{y}$  和  $\frac{2y}{x}$  均为正数，且相乘为定值 2。

**第三步（基本不等式）：**

对  $\frac{x}{y} + \frac{2y}{x}$  使用基本不等式：

$$\begin{aligned}\frac{x}{y} + \frac{2y}{x} &\geq 2\sqrt{\frac{x}{y} \cdot \frac{2y}{x}} \\ &= 2\sqrt{2}.\end{aligned}$$

理由：两项均为正，积为常数 2，可用基本不等式求最小值。

**第四步（得最值并验等）：**

从而

$$x + y \geq 3 + 2\sqrt{2}.$$

等号当  $\frac{x}{y} = \frac{2y}{x}$  时成立，结合条件  $\frac{2}{x} + \frac{1}{y} = 1$  可解得  $x = 2 + \sqrt{2}$ ,  $y = 1 + \sqrt{2}$  (均为正)，等号可取。

理由：推导最小值，并验证等号条件同时满足题目条件。

**关键结论：**  $x + y$  的最小值为  $3 + 2\sqrt{2}$ ，当  $x = 2 + \sqrt{2}$ ,  $y = 1 + \sqrt{2}$  时取得。

**易错提醒****易错点一（忽略正数条件）**

使用基本不等式时未确认变量为正，例如直接对  $x + y$  和  $xy$  使用不等式，但  $x$  或  $y$  可能为负，导致错误。

**正确理解（先验符号）：**

应用基本不等式前必须严格检查所有变量是否为正数，可通过题目条件或分类讨论确认。

**错因分析（套公式不当）：**

学习者只记忆公式，忽略公式适用条件，盲目套用。

**易错点二（定值意识缺失）**

在对表达式进行变形时，未构造出和或积为定值就使用基本不等式，导致最值不确定。例如求  $x + \frac{1}{x}$  ( $x > 0$ ) 的最小值时直接得  $x + \frac{1}{x} \geq 2$ ，这是正确的因为积定；但若求  $x + \frac{1}{x} + x$  则并未定值，不能直接套用。

**正确理解（定值前提）：**

利用基本不等式求最值时，必须使和或积之一为常数，否则无法确定最值的“值”。

**错因分析（目标不明确）：**

未将所求表达式通过变形（如添项、拆项、乘“1”等）转化为适合用不等式的形式。

**易错点三（忽视等号条件）**

使用不等式得到范围后，不验证等号是否能取到，就断言最值。例如求  $x + \frac{4}{x} (x > 2)$  的最小值，若直接得  $x + \frac{4}{x} \geq 4$ ，但等号在  $x = 2$  成立，不满足  $x > 2$ ，实际最小值需另行判断。

**正确理解（验证等号）：**

求出最值后，必须检验等号成立的条件是否在定义域内，是否满足题目所有限制。

**错因分析（缺乏检验）：**

仅根据不等式得出候选值，没有结合变量范围检查等号可能性。

**结论小结****一句话核心**

基本不等式  $a + b \geq 2\sqrt{ab} (a, b > 0)$  及其推广形式，是求最值的核心工具；使用时要严格遵循“一正二定三相等”。

**使用条件**

- **条件 1（正数要求）：**所有参与运算的变量必须为正数。
- **条件 2（定值条件）：**和或积中至少有一个为常数。
- **条件 3（等号可验）：**等号成立的条件必须在定义域内。

**关键提醒**

- **易错点（忽视前提）：**使用前必须检查正数性和定值性，不可直接套用。
- **检查项（验等步骤）：**求出最值后必须验证等号能否取到。